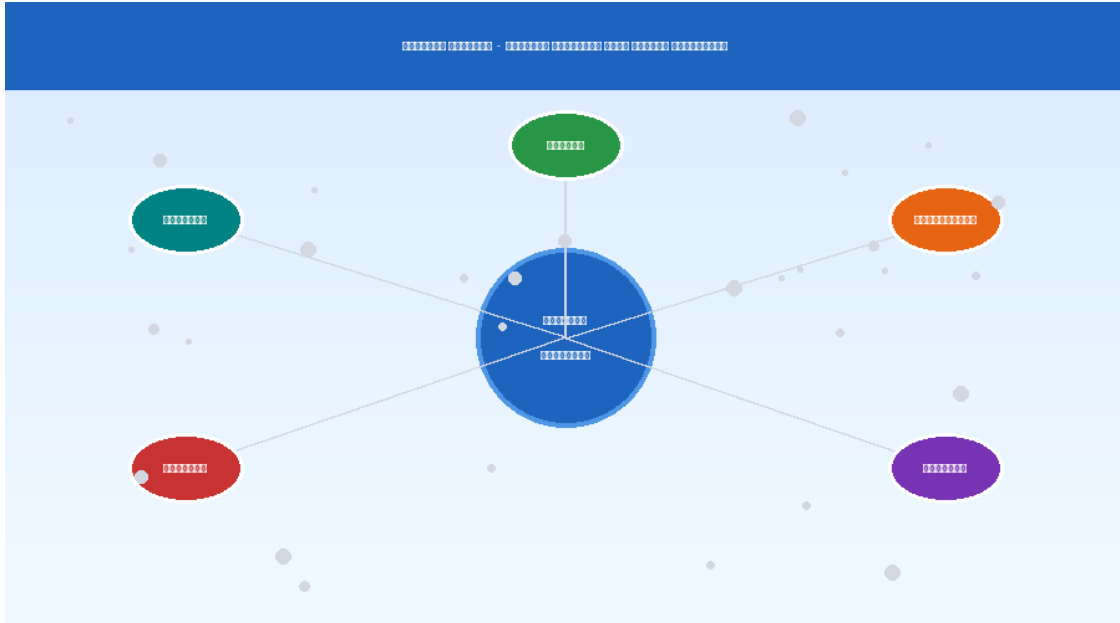


الخطوات والرموز

التفكير الحاسوبي للصف الثاني الابتدائي



شكل توضيحي: خريطة مفاهيم التفكير الحاسوبي للصف الثاني

للمعلمين وأولياء الأمور

الفئة المستهدفة: الصف الثاني الابتدائي (الأعمار 7-8 سنوات)
العام الدراسي: 2026 / 2027 | مدة الدراسة: 30-36 أسبوعاً

فهرس المحتويات

مقدمة الكتاب

مرحباً بكم في الجزء الثاني من سلسلة "التفكير الحاسوبي في المنظمة التعليمية"، المخصص للصف الثاني الابتدائي بعنوان "الخطوات والرموز". بعد أن استكشف أطفالنا عالم الأجزاء والأنماط والتعليمات بطرق حسية وملموسة في الصف الأول، ننتقل الآن خطوة أعمق لتعزيز فهمهم من خلال التمثيل الرمزي البسيط والتفكير المنطقي.

أهداف الكتاب الرئيسية

- ♦ التجريد البسيط: تعلم كيفية التركيز على المعلومات الأساسية وتجاهل التفاصيل غير الضرورية.
- ♦ تطوير الخوارزميات: تصميم خطوات متسلسلة ومنطقية باستخدام الرموز لإنشاء حلول للمشكلات.
- ♦ القدرة على تحديد الأخطاء في سلسلة من التعليمات (Debugging) الاختبار والتنقيح وتصحيحها.
- ♦ التمثيل الرمزي: استخدام الرموز لتمثيل الأفكار والمعلومات بطرق مختلفة.
- ♦ المنطق البسيط: فهم علاقات إذا... إذن، و، أو في التفكير وحل المشكلات.

المنهجية: المنهج الحلزوني

يعتمد الكتاب على المنهج الحلزوني، حيث يتم إعادة زيارة المفاهيم الأساسية التي تم تقديمها في الصف الأول (التفكير، الأنماط، الخوارزميات) وتطويرها بعمق أكبر مع التركيز على التمثيل الرمزي، المنطق البسيط، والتفكير الإجرائي. يتم تقديم المفاهيم بشكل تدريجي ومتكرر لضمان ترسيخ الفهم.

دليل استخدام الكتاب

يضم هذا الكتاب لكل وحدة: قصة تمهيدية ممتعة، أهداف تعليمية واضحة، مفاهيم أساسية مشروحة، بلغة بسيطة، يمكن تطبيقها في الفصل أو المنزل (Unplugged Activities) أنشطة عملية متنوعة غير محوسبة. مسرد مصطلحات، ومراجعة وتقييم لضمان الفهم والاستيعاب.

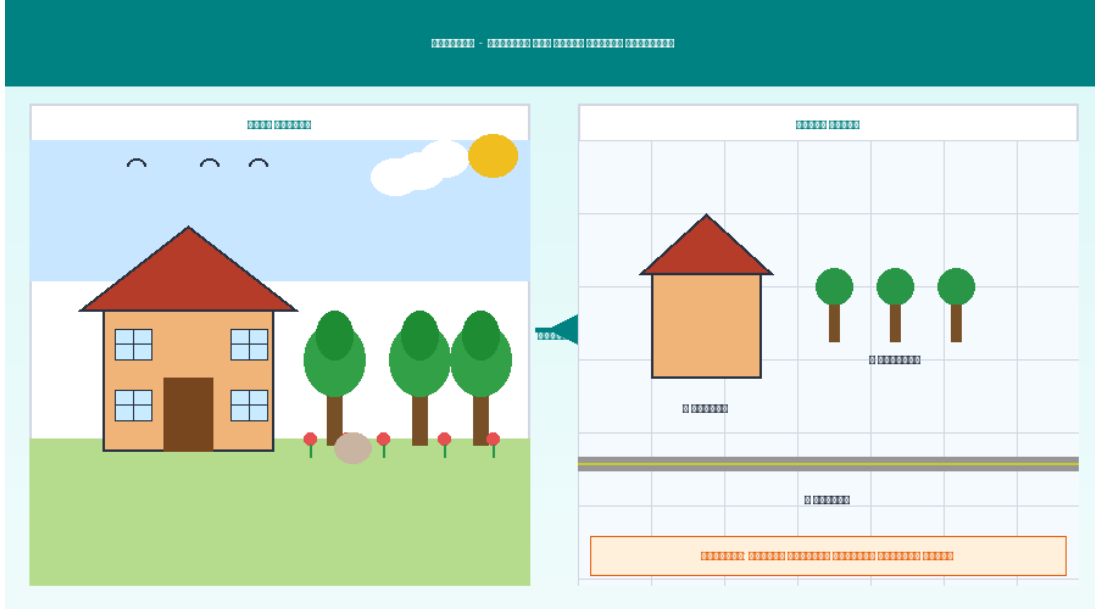
المصطلحات الأساسية للكتاب

:فيما يلي الجدول الشامل بالمصطلحات التي سيتعلمها الطالب خلال هذا الكتاب

المصطلح الإنجليزي	المصطلح العربي	التعريف
Symbol	رمز	علامة بسيطة تمثل شيئاً أو فعلاً أو فكرة
Map / Diagram	مخطط	رسم يبسط الواقع باستخدام الرموز
Abstraction	التجريد	تبسيط الشيء بالتركيز على المهم فقط وتجاهل التفاصيل
Algorithm	الخوارزمية	خطوات مرتبة ومنظمة لحل مشكلة أو إنجاز مهمة
Procedural Thinking	التفكير الإجرائي	التفكير في الخطوات اللازمة لإنجاز مهمة
Bug	الخطأ البرمجي	مشكلة في الخطوات تمنع الوصول للهدف
Debugging	تصحيح الأخطاء	عملية البحث عن الخطأ وإصلاحه
Representation	التمثيل	عرض المعلومات بأشكال مختلفة
Logic	المنطق	التفكير السليم للوصول إلى استنتاجات صحيحة
If... Then	إذا... إذن	علاقة منطقية تربط بين شرط ونتيجة
AND	و	أداة ربط تتطلب تحقق شرطين معاً
OR	أو	أداة ربط تتطلب تحقق أحد الشرطين أو كليهما
Loop	التكرار	تكرار مجموعة من التعليمات لعدد معين من المرات
Flowchart	المخطط الانسيابي	مخطط يستخدم رموزاً قياسية لتمثيل تسلسل الخطوات
Programmer	المبرمج	الشخص الذي يكتب الخوارزميات والتعليمات
Icon	أيقونة	رمز بصري صغير يمثل تطبيقاً أو وظيفة
Condition	الشرط	المعيار الذي يجب توافره لتنفيذ خطوة ما
Testing	الاختبار	التحقق من أن الخوارزمية تعمل بالشكل الصحيح

الوحدة الأولى: عالم التجريد البسيط

كيف نرى الصورة الكبيرة؟ - Abstraction



شكل توضيحي: التجريد: من المشهد المفضل إلى الخريطة المجردة

قصة الوحدة

مغامرة سارة والخريطة السحرية ✨

كانت سارة طفلة فضولية تحب الاستكشاف. في يوم من الأيام، وجدت خريطة قديمة في علبة ألعابها. كانت الخريطة تُظهر فقط الطرق الرئيسية، والبيت، والمزرعة، والحديقة برموز بسيطة. في البداية شعرت سارة بالحيرة، ولكن عندما بدأت تتبع الخطوط والرموز، اكتشفت أن الخريطة كانت سهلة الفهم جداً! لم تكن بحاجة لكل التفاصيل الصغيرة لتصل إلى كنزها المخفي! لقد علمتها الخريطة السحرية أن تركز على الأشياء المهمة فقط وتتجاهل الباقي. هذه هي قوة التجريد!

الأهداف التعليمية للوحدة

1. أن يتعرف على مفهوم التجريد كطريقة لتبسيط المعلومات المعقدة.
2. أن يميز بين المعلومات الأساسية والتفاصيل غير الضرورية في سياقات مختلفة.
3. أن يستخدم الرموز البسيطة لتمثيل الأفكار أو الأشياء بعد تجريدتها.
4. أن يطبق التجريد في إنشاء خرائط بسيطة أو رسومات رمزية.
5. أن يفهم كيف يساعد التجريد على حل المشكلات بشكل أسرع وأكثر فعالية.

المفاهيم الأساسية

(Abstraction) التجريد

هو عملية التركيز على المعلومات الأساسية والمهمة في مشكلة أو فكرة، وتجاهل التفاصيل غير

الضرورة.

يساعدنا التجريد على تبسيط الأمور المعقدة وجعلها أسهل للفهم والتعامل معها.
مثال رائع: الخريطة لا تُظهر كل شجرة أو حجر، بل تُظهر الطرق والمعالم الرئيسية فقط.

الرمز والمخطط

علامة أو رسم بسيط يمثل شيئاً أو فكرة أو فعلاً. الرمز هي نتاج عملية التجريد: (Symbol) الرمز
رسم يبسط الواقع باستخدام الرموز لتوضيح العلاقات أو المسارات أو الهياكل: (Diagram) المخطط
الرئيسية
رمز صغير يمثل تطبيقاً أو وظيفة - هي شكل من أشكال التجريد البصري: (Icon) الأيقونة

الأنشطة التعليمية المقترحة

النشاط الأول: رسم خريطة الفصل الرمزية

الهدف: تطبيق التجريد في رسم خريطة بسيطة للفصل الدراسي باستخدام الرموز

المواد المطلوبة:

- أوراق رسم كبيرة وأقلام تلوين
- بطاقات صغيرة لرموز مقترحة (مربع للطاولة، مستطيل للسيارة، دائرة لسلة المهملات)

خطوات النشاط:

- يناقش المعلم مع الطلاب: ما هي الأشياء الأساسية في الفصل التي لا يمكن الاستغناء عنها؟
(الطاولات، الكراسي، السبورة، الباب، مكتب المعلم). وما هي التفاصيل التي يمكن تجاهلها؟ (لون الكراسي، محتويات الأدراج)
- يطلب من كل طالب رسم خريطة للفصل مع التركيز فقط على الأشياء الأساسية وتمثيلها برموز بسيطة
- بعد الانتهاء، يعرض الطلاب خرائطهم ويشرحون لماذا اختاروا هذه الرموز وماذا تمثل
- يناقشون كيف أن الخريطة المجردة تساعدهم على فهم تخطيط الفصل بسرعة

تحذُّ إضافي

يمكن تكرار النشاط لرسم خريطة مبسطة للمنزل أو حديقة المدرسة، مع التركيز على تجريد المعالم الرئيسية.

النشاط الثاني: أيقونات التطبيقات - لغة الرموز الحديثة

الهدف: فهم كيف تمثل الأيقونات البسيطة أفكاراً أو وظائف معقدة، وتصميم أيقونات مجردة

المواد المطلوبة:

- صور لأيقونات تطبيقات معروفة (هاتف، كاميرا، رسائل، يوتيوب، ألعاب)
- أوراق رسم وأقلام تلوين

خطوات النشاط:

- يعرض المعلم مجموعة من أيقونات التطبيقات ويسأل: ماذا تمثل هذه الأيقونة؟ لماذا هي بسيطة؟
- يناقش المعلم كيف أن كل أيقونة هي رمز بسيط يمثل برنامجاً أو وظيفة معقدة

12. يطلب من الطلاب تصميم أيقونة بسيطة لشيء يومي يحبونه (وجبة الإفطار، اللعب بالكرة، قراءة كتاب).
13. يجب أن تكون الأيقونة بسيطة وواضحة المعنى دون الحاجة لكلمات.

النشاط الثالث: لعبة تخمين الشيء المجرد

الهدف: تدريب الطلاب على استخلاص الصفات الأساسية للأشياء وتجاهل التفاصيل غير المهمة

خطوات النشاط

14. يختار المعلم شيئاً ويصفه بذكر صفاته الأساسية فقط، متجاهلاً التفاصيل.
15. مثال لوصف سيارة: "لها أربع عجلات، تتحرك على الطريق، ولها مقود". (يتجاهل اللون والماركة والحجم).
16. يطلب من الطلاب تخمين الشيء بناءً على الوصف المجرد.
17. الطالب الذي يخمن بشكل صحيح يصف الشيء التالي.

النشاط الرابع: تصميم شعار بسيط

الهدف: تطبيق التجريد في تصميم شعار يعبر عن فكرة أو هوية باستخدام أشكال وألوان قليلة

خطوات النشاط

18. يعرض المعلم أمثلة لشعارات بسيطة ومعروفة ويناقش: ماذا يمثل هذا الشعار؟ كيف يعبر عن فكرة كبيرة بأشكال قليلة؟
19. يطلب من الطلاب تصميم شعار بسيط لمدرستهم أو لمشروع خيالي، مع التركيز على الأشكال الهندسية والألوان القليلة.
20. يعرض الطلاب شعاراتهم ويشرحون لماذا اختاروا هذه الأشكال والألوان.

النشاط الخامس: مهمة الكائنات الفضائية والكواكب

الهدف: استخلاص الميزة الأساسية من مجموعة من المعلومات المعقدة وتطبيقها في عملية المطابقة.

خطوات النشاط

21. يعرض المعلم بطاقات لكائنات فضائية مختلفة (تختلف في الشكل، اللون، عدد الأرجل) وبطاقات لكواكب مختلفة.
22. يشرح المعلم أن كل كائن يفضل كوكباً يتناسب مع ميزة أساسية واحدة (مثلاً: الشكل).
23. يطلب من الطلاب مطابقة الكائنات مع الكواكب بناءً على هذه الميزة الأساسية مع تجاهل الألوان والتفاصيل.
24. يناقش المعلم: كيف ساعدنا التركيز على الجوهر (الشكل) وتجاهل التفاصيل في حل المشكلة؟ هذا هو التجريد.

النشاط السادس: لعبة تجريد الروتين

الهدف: تحويل روتين يومي إلى سلسلة من الأيقونات أو الرموز البسيطة

خطوات النشاط

25. يطلب المعلم من الطلاب التفكير في روتينهم الصباحي.
26. يرسم كل طالب سلسلة من الأيقونات أو الرموز البسيطة تمثل كل خطوة (شمس للاستيقاظ، قطرات ماء لغسل الوجه، طبق للإفطار).
27. يعرض الطلاب أيقوناتهم ويشرحون روتينهم باستخدام الرموز فقط.

تقييم الوحدة الأولى

مشروع التقييم: خريطتي الرمزية

يطلب من كل طالب رسم خريطة رمزية لمكان يعرفه جيداً (غرفة نومه، حديقة المدرسة، الملعب) مع تحديد الأشياء الأساسية وتمثيلها برموز بسيطة يبتكرها بنفسه، وشرح أسباب اختياراته.

مسرد مصطلحات الوحدة الأولى

المصطلح الإنجليزي	المصطلح العربي	التعريف
<i>Abstraction</i>	التجريد	التركيز على المعلومات الأساسية وتجاهل التفاصيل غير الضرورية
<i>Essential</i>	أساسي	المعلومات أو الملامح الأكثر أهمية والتي لا يمكن الاستغناء عنها
<i>Details</i>	التفاصيل	المعلومات الصغيرة أو الجانبية التي يمكن تجاهلها مؤقتاً
<i>Symbol</i>	الرمز	علامة أو رسم بسيط يمثل شيئاً أو فكرة أو فعلاً
<i>Map</i>	المخطط	رسم يبسط الواقع باستخدام الرموز
<i>Icon</i>	الأيقونة	رمز صغير يمثل تطبيقاً أو وظيفة
<i>Logo</i>	الشعار	رمز أو تصميم يمثل منظمة أو منتجاً
<i>Simplification</i>	التبسيط	جعل الشيء أسهل وأوضح وأقل تعقيداً



كان هناك روبوت صغير اسمه "زيكو"، يحب المغامرات ولكنه لا يعرف كيف يتحرك إلا إذا أعطاه أحد

في يوم من الايام، وجد زيكو خريطة كنز قديمة مليئة بالرموز الغريبة.

جاءت صديقه ليلي وكتبت له خوارزمية خطوة بخطوة

”امشٍ للامام 3 خطوات، انعطف يمينا، امشِ خطوتين، احفر“

اتبع زيكو التعليمات بدقة، خطواته بخطواته، وبالفعل وجد الكنز

لقد نعلم ان التعليمات الواضحه والمربيه هي مفتاح النجاح في اي مهمه

29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039

- (الأفعال)

30. أن يوجه زميلاً كروبوت بشري باستخدام سلسلة من التعليمات الرمزية الدقيقة

31. أن يفهم أهمية الترتيب والتسلسل في تنفيذ الخوارزميات لضمان النتائج الصحيحة

32. في الخوارزميات البسيطة (Loop) أن يتعرف على مفهوم التكرار

المفاهيم الأساسية

(Algorithm) الخوارزمية

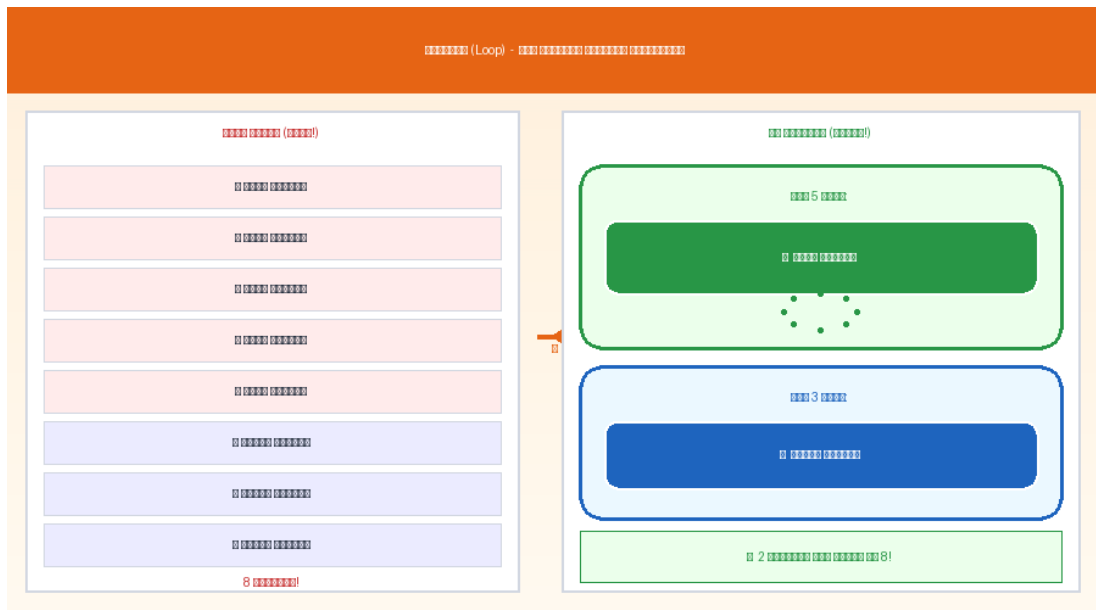
هي مجموعة من التعليمات الواضحة والخطوات المرتبة التي يجب اتباعها لحل مشكلة أو إنجاز مهمة! مثل وصفة الطبخ أو خطوات غسل اليدين - كلاهما خوارزمية من حياتنا اليومية. أهم صفات الخوارزمية الجيدة: واضحة ومحددة، مرتبة بتسلسل منطقي، تؤدي إلى نتيجة معينة.

(Flowchart) المخطط الانسيابي

هو مخطط يستخدم رموزاً قياسية لتمثيل تسلسل الخطوات في الخوارزمية بشكل مرئي. الرموز الأساسية: دائرة = البداية/النهاية | مستطيل = خطوة/عملية | معين = قرار

(Loop) التكرار

هو مفهوم في الخوارزميات يعني تكرار مجموعة من التعليمات لعدد معين من المرات. بدلاً من كتابة: ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ يمكننا كتابة: كرر 5 مرات. التكرار يساعد على اختصار التعليمات الطويلة وجعلها أكثر كفاءة.



اختصار التعليمات الطويلة (Loop): شكل توضيحي: التكرار

الأنشطة التعليمية المقترحة

النشاط الأول: الروبوت هارولد - تحدي المتاهة

الهدف: تصميم خوارزميات رمزية لتوجيه روبوت بشري في متاهة، وتطبيق التفكير الإجرائي

المواد المطلوبة:

- ◆ شبكة مربعات كبيرة مرسومة على الأرض (باستخدام شريط لاصق)

- ♦ بطاقات رموز الاتجاهات (↑ للأمام، ↓ للخلف، ← لليسار، → لليمين)
- ♦ بطاقات لرموز الأفعال (التقط، ضع، استدر)
- ♦ مع مساحة لكتابة العدد (Loop) "بطاقات" كرر
- ♦ أشياء صغيرة كأهداف (مثل كنز)

خطوات النشاط:

33. يقسم الطلاب إلى أزواج: طالب مبرمج وطالب روبوت هارولد (يتبادلان الأدوار لاحقاً)
34. يحدد المعلم نقطة بداية وهدفاً داخل المتاهة. يمكن إضافة عقبات أو نقاط مرور
35. يقوم المبرمج بكتابة سلسلة من التعليمات باستخدام بطاقات رموز الاتجاهات والأفعال
36. ↓ → ↑ ↑ : يجب أن تكون التعليمات دقيقة وواضحة. مثلاً
37. يقوم الروبوت هارولد بتنفيذ التعليمات خطوة بخطوة. إذا وصل إلى الهدف، تكون الخوارزمية ناجحة
38. "↑": توسيع النشاط بمفهوم التكرار: بدلاً من كتابة ↑ ↑ ↑ يكتب المبرمج "كرر 3 مرات"

تحذير إضافي

يمكن للمبرمجين تصميم خوارزميات معقدة تتضمن التقاط أشياء ووضعها في مكان آخر، أو تجاوز عقبات.

النشاط الثاني: المخطط الانسيابي البسيط للروتين اليومي

الهدف: استخدام الرموز القياسية لإنشاء مخطط انسيابي يصف تسلسل خطوات روتين يومي

المواد المطلوبة:

- ♦ أوراق رسم كبيرة وأقلام تلوين
- ♦ بطاقات عليها رموز المخطط الانسيابي الأساسية (دائرة للبداية/النهاية، مستطيل للخطوة، معين للقرار، أسهم للاتجاه)

خطوات النشاط:

39. يناقش المعلم مع الطلاب روتيناً يومياً بسيطاً (خطوات الاستعداد للمدرسة، أو خطوات زراعة بذرة)
40. يقوم الطلاب بتحديد الخطوات الرئيسية لهذا الروتين
41. باستخدام بطاقات رموز المخطط الانسيابي، يقوم الطلاب بإنشاء مخطط انسيابي. يبدأون بدائرة البداية ثم المستطيلات للخطوات مع الأسهم للربط
42. إضافة القرار: مثلاً "هل الجو بارد؟" (معين) → نعم: ارتد معطفاً (مستطيل) لا: اذهب للمدرسة
43. يعرض الطلاب مخططاتهم الانسيابية ويشرحون تسلسل الخطوات وكيفية اتخاذ القرارات

النشاط الثالث: لغة الأسهم لرسم الأشكال

الهدف: كتابة خوارزميات رمزية (باستخدام الأسهم) لرسم أشكال هندسية

المواد المطلوبة:

- ♦ أوراق شبكية (مربعات) وأقلام رصاص
- ♦ "بطاقات أسهم الاتجاهات (↑, ↓, ←, →) و"بطاقات" "ارفع القلم" و"أنزل القلم"

خطوات النشاط:

44. يشرح المعلم: سنكون مبرمجين لروبوت رسام يفهم فقط تعليمات الأسهم وأوامر القلم
45. يطلب من الطلاب كتابة خوارزمية لرسم شكل معين. مثال لرسم مربع: أنزل القلم، →، ↑، ←،

46. بعد كتابة الخوارزميات، يتبادل الطلاب أكوادهم مع زملائهم لتنفيذها.
47. يناقش الطلاب: هل ظهر الشكل كما هو متوقع؟ أين كان الخطأ في التعليمات إن وُجد؟

تقييم الوحدة الثانية

مشروع التقييم: روبوتي ومتهاتي

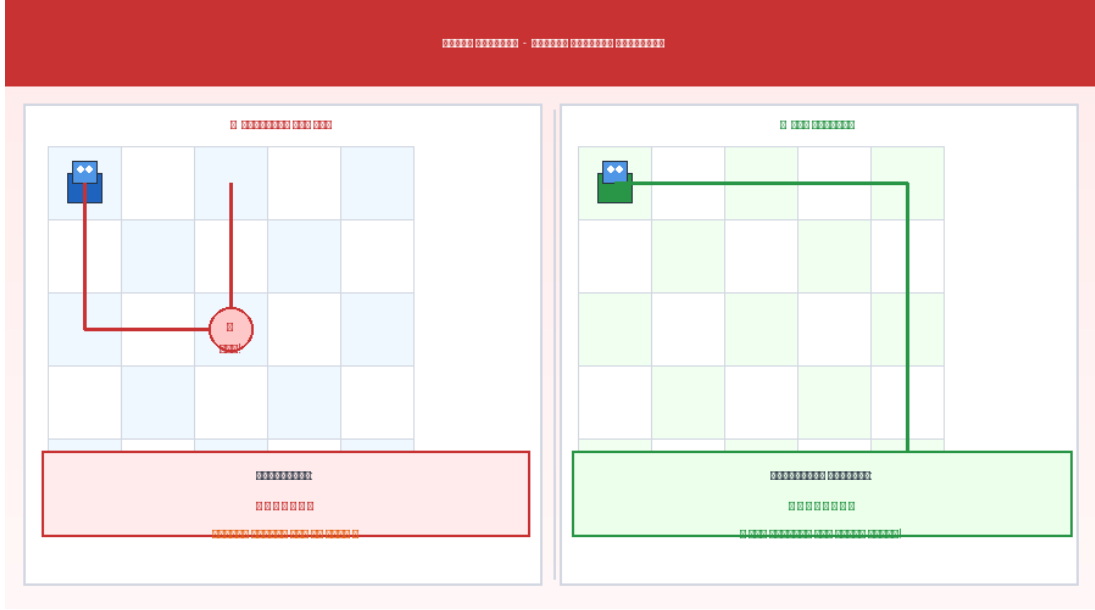
يصمم كل طالب متهاة خاصة به على شبكة مربعات، ويكتب خوارزمية (باستخدام الرموز) لتوجيه روبوت من نقطة البداية إلى الكنز. ثم يتحدى زميله لاتباع الخوارزمية وتحديد ما إذا كانت صحيحة.

مسرد مصطلحات الوحدة الثانية

المصطلح الإنجليزي	المصطلح العربي	التعريف
Algorithm	الخوارزمية	مجموعة من التعليمات الواضحة والخطوات المرتبة لحل مشكلة
Instructions	التعليمات	الأوامر المحددة التي تُعطى للروبوت أو الشخص لتنفيذها
Steps	الخطوات	الأجزاء الصغيرة المتسلسلة التي تتكون منها التعليمات
Order	الترتيب	التسلسل الصحيح للخطوات في الخوارزمية
Sequence	التسلسل	الترتيب الذي تحدث به الأحداث أو تُنفذ به الخطوات
Procedural Thinking	التفكير الإجرائي	القدرة على التفكير في الخطوات اللازمة لإنجاز مهمة
Symbol	الرمز	علامة أو رسم بسيط يمثل شيئاً أو فكرة أو فعلاً
Grid	الشبكة	مساحة مقسمة إلى مربعات متساوية لتوجيه الحركة بدقة
Flowchart	المخطط الانسيابي	مخطط يستخدم رموزاً قياسية لتمثيل تسلسل الخطوات
Programmer	المبرمج	الشخص الذي يكتب الخوارزميات أو التعليمات
Robot/Bot	الروبوت/البوت	الكيان الذي ينفذ التعليمات، إنساناً أو آلة
Loop	التكرار	تكرار مجموعة من التعليمات لعدد معين من المرات

الوحدة الثالثة: عالم الاختبار والتنقيح

كيف نصبح محققين أذكىء؟ - Debugging



شكل توضيحي: تصحيح الأخطاء: اكتشاف الخطأ في الخوارزمية وإصلاحه

قصة الوحدة

المحقق فلفل ومثاهة الأخطاء ✨

كان المحقق فلفل، وهو كلب بوليسي ذكي، مكلّفًا بمهمة العثور على كنز مخفي في مثاهة كبيرة. أعطاه صديقه المبرمج سعيد خوارزمية مكتوبة بالرموز لاتباعها. بدأ فلفل يتبع التعليمات: "امش للأمام، انعطف يميناً..." ولكن فجأة وجد نفسه في طريق مسدود "أعووو!" نبح فلفل، "هناك خطأ ما في هذه الخوارزمية". عاد فلفل إلى البداية وبدأ يتبع التعليمات ببطء شديد، خطوة بخطوة، وهو يراقب كل حركة. اكتشف أن سعيد قد كتب "انعطف يساراً" بدلاً من "انعطف يميناً" في إحدى الخطوات. آها! هذا هو الخطأ البرمجي!" صرخ فلفل. قام سعيد بتصحيح الخطأ ووصل فلفل إلى الكنز بنجاح!

الأهداف التعليمية للوحدة

48. كخلل في التعليمات أو الخوارزمية (Bug) أن يتعرف على مفهوم الخطأ البرمجي.
49. في سيناريوهات بسيطة ومعقدة نسبياً (Debugging) أن يطبق مهارة تصحيح الأخطاء.
50. أن يكتشف الأخطاء في الخوارزميات الرمزية من خلال الملاحظة والتجريب.
51. أن يقترح حلولاً منطقية لتصحيح الأخطاء لضمان عمل الخوارزمية بشكل صحيح.
52. أن يفهم أن الأخطاء جزء طبيعي من عملية التعلم والتصميم.

المفاهيم الأساسية

(Bug) الخطأ البرمجي

هو أي خلل أو مشكلة صغيرة تمنع الخوارزمية من العمل كما هو متوقع أو من تحقيق الهدف. تعني "حشرة" بالإنجليزية، وقد استُخدمت في مجال الحاسوب للإشارة إلى الأخطاء Bug كلمة. أنواع الأخطاء الشائعة: خطوة مفقودة، خطوة خاطئة، ترتيب خاطئ، أو تعليمة غير واضحة.

(Debugging) تصحيح الأخطاء

إصلاحها. إنها مثل عمل المحقق (Bugs) هي عملية البحث عن الأخطاء البرمجية خطوات تصحيح الأخطاء: (1) لاحظ المشكلة → (2) حدد مكان الخطأ → (3) افهم السبب → (4) صحح. وجرب مجدداً. تحسين الخوارزمية لجعلها أكثر فعالية، ليس فقط إصلاح الخطأ: (Refinement) التنقيح.

الأنشطة التعليمية المقترحة

النشاط الأول: الخريطة المكسورة - تحدي المحققين

الهدف: اكتشاف الأخطاء في خوارزمية رمزية (خريطة) وتصحيحها للوصول إلى الهدف.

المواد المطلوبة:

- ♦ خرائط بسيطة مرسومة على أوراق كبيرة تحتوي على مسار وكنز
- ♦ سلسلة من تعليمات الاتجاهات الرمزية (↑, ↓, ←, →) تحتوي على خطأ واحد أو أكثر
- ♦ قلم رصاص وممحاة
- ♦ بطاقات "ملاحظة" و"خطأ برمجي" و"تصحيح"

خطوات النشاط:

53. يعد المعلم خريطة بسيطة مع مسار للوصول إلى الكنز، لكن التعليمات المكتوبة تحتوي على خطأ (خطأ برمجي).
54. "يقسم الطلاب إلى مجموعات صغيرة، وتصبح كل مجموعة "فريق محققين".
55. يتبع كل فريق التعليمات الرمزية خطوة بخطوة على الخريطة، مع تسجيل ملاحظاتهم.
56. عندما يكتشف الفريق الخطأ، يحدد الخطوة التي تحتوي على الخطأ البرمجي.
57. يقوم الفريق بتصحيح الخطأ عن طريق تغيير التعليمات الخاطئة.
58. بعد التصحيح، يتبع الفريق الخوارزمية الجديدة للوصول إلى الكنز، ويناقشون كيف استخدموا الملاحظة والتجريب.

تحدٍ إضافي

يمكن للمجموعات إنشاء خوارزميات مكسورة عن عمد وتبادلها مع مجموعات أخرى لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها.

النشاط الثاني: وصفة الطعام الخاطئة

الهدف: اكتشاف الأخطاء في تسلسل خطوات وصفة طعام بسيطة وإعادة ترتيبها

خطوات النشاط:

59. يعرض المعلم وصفة طعام بسيطة (مثل تحضير عصير فواكه) بترتيب خاطئ على بطاقات.
 60. يطلب من الطلاب تحديد الخطأ (الخطوة الخاطئة أو الترتيب الخاطئ).
 61. يعيد الطلاب ترتيب البطاقات لتكوين التسلسل الصحيح.
 62. يناقش المعلم: لماذا كان الترتيب مهماً؟ ماذا كان سيحدث لو نفذنا الوصفة بالترتيب الخاطئ؟

النشاط الثالث: الروبوت العالق - التنقيح على الشبكة

الهدف: ممارسة مهارة التنقيح في بيئة شبكية

خطوات النشاط:

63. يعرض المعلم خوارزمية مكتوبة بالرموز تُعَلِّق الروبوت في موضع خاطئ على الشبكة.
 64. يطلب من الطلاب اتباع الخوارزمية خطوة بخطوة وتحديد لحظة الخطأ.
 65. يقترح الطلاب تصحيحات ويجربونها حتى تصل الخوارزمية إلى الهدف الصحيح.

تقييم الوحدة الثالثة

مشروع التقييم: أنا محقق الأخطاء

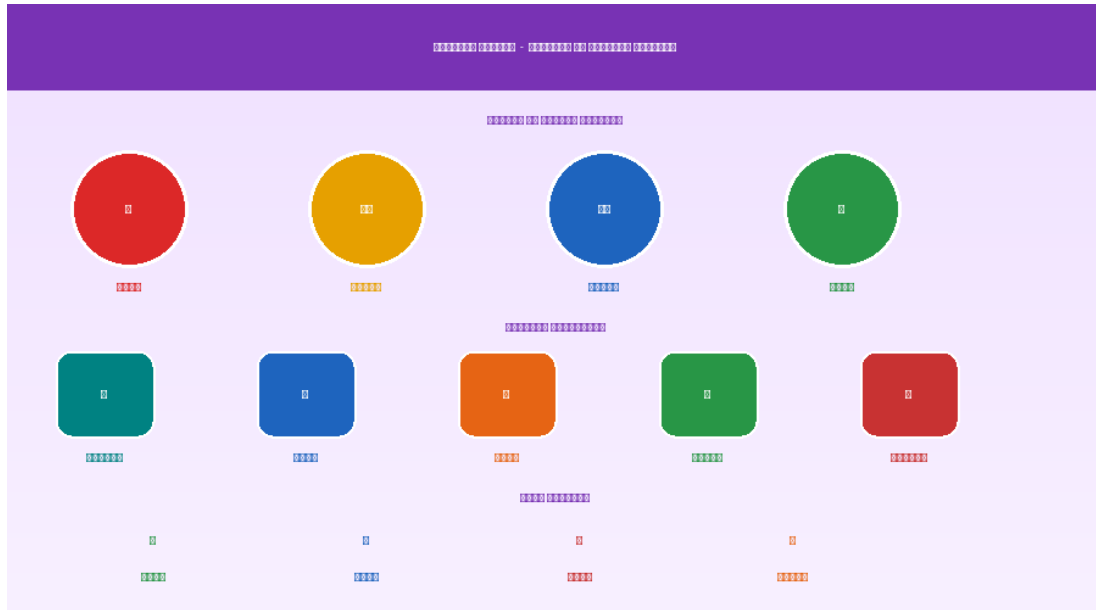
يقدم المعلم للطلاب خوارزمتين: الأولى صحيحة والثانية تحتوي على خطأ. يجب على الطالب تحديد أي الخوارزمتين تحتوي على خطأ. (2) تحديد موقع الخطأ بالصبط. (3) تصحيح الخطأ (1) وشرح السبب.

مسرد مصطلحات الوحدة الثالثة

المصطلح الإنجليزي	المصطلح العربي	التعريف
Bug	الخطأ البرمجي	أي خلل أو مشكلة تمنع الخوارزمية من العمل كما هو متوقع
Debugging	تصحيح الأخطاء	عملية البحث عن الأخطاء البرمجية وإصلاحها
Testing	الاختبار	عملية التحقق من أن الخوارزمية تعمل بشكل صحيح
Problem	المشكلة	الموقف الذي يتطلب حلاً أو عندما لا تسير الأمور كما مخطط لها
Solution	الحل	الطريقة المتبعة لإزالة المشكلة أو تصحيح الخطأ
Refinement	التنقيح	تحسين الخوارزمية لجعلها أكثر فعالية بعد تصحيح الأخطاء
Observation	الملاحظة	الانتباه الدقيق لما يحدث لاكتشاف مكان الخطأ
Experimentation	التجريب	محاولة طرق مختلفة لاكتشاف الأخطاء أو إيجاد الحلول

الوحدة الرابعة: عالم التمثيل الرمزي

كيف نتحدث بدون كلمات؟ - Symbolic Representation



شكل توضيحي: التمثيل الرمزي: إشارات المرور، أيقونات التطبيقات، ورموز المشاعر

قصة الوحدة

مدينة الرموز الصامتة ✨

"في قديم الزمان، كانت هناك مدينة اسمها "مدينة الرموز". سكان هذه المدينة كانوا لا يتحدثون بالكلمات، بل يتواصلون فقط باستخدام الرموز. عندما كان أحدهم جائعاً، كان يشير إلى رمز التفاحة. عندما أرادوا اللعب، أشاروا إلى رمز الكرة. حتى المشاعر كانت بالرموز: وجه مبتسم = سعيد، وجه غابس = حزين. زار المدينة طفل صغير اسمه "فارس" لم يفهم لغة الرموز في البداية. ولكنه سرعان ما تعلم أن كل رمز يحمل معنى خاصاً به، وأن الرموز تساعد على التواصل بسرعة ووضوح.

الأهداف التعليمية للوحدة

66. أن يدرك أن الرموز يمكن أن تمثل أشياء وأفعالاً وأفكاراً مجردة.
67. أن يستخدم رموزاً مختلفة لتمثيل نفس المعلومة، ويفهم أن هناك طرقاً متعددة للتمثيل.
68. أن ينشئ نظاماً رمزياً بسيطاً خاصاً به للتواصل مع الآخرين.
69. أن يفهم كيف تساعد الرموز على التواصل بفعالية وسرعة.
70. أن يتعرف على أمثلة للتمثيل الرمزي في حياته اليومية (إشارات المرور، الأيقونات).

المفاهيم الأساسية

(Representation) التمثيل

هو كيفية عرض المعلومات أو البيانات بأشكال مختلفة. يمكن أن يكون بالكلمات، الأرقام، الصور، الرموز.
التمثيل الجيد يجعل المعلومات أسهل للفهم والتواصل.

الرمز والإشارة واللغة

علامة أو رسم بسيط يمثل شيئاً أو فكرة - الرموز تختصر الكثير من المعلومات (Symbol) الرمز نوع من الرموز التي تعطي معلومة أو توجيهاً، مثل إشارات المرور (Sign) الإشارة نظام من الرموز والقواعد يستخدم للتواصل - اللغات يمكن أن تكون رمزية (Language) اللغة تحويل المعلومات من شكل إلى آخر، مثل تحويل الحروف إلى أرقام (Encoding) الترميز

الأنشطة التعليمية المقترحة

النشاط الأول: إشارات المرور - لغة الطريق

الهدف: فهم كيف تنقل إشارات المرور معلومات مهمة بدون كلمات

خطوات النشاط

71. يعرض المعلم صوراً لإشارات المرور المختلفة ويسأل: ماذا تعني هذه الإشارة؟ لماذا لا نستخدم كلمات؟
72. يناقش الطلاب كيف أن لكل إشارة لوناً وشكلاً محدداً يحملان معنى محدداً.
73. يطلب من الطلاب ابتكار إشارات جديدة لمواقف في المدرسة (مثل: وقت الهدوء، وقت اللعب).

النشاط الثاني: رموز المشاعر

الهدف: تمثيل المشاعر المختلفة باستخدام رموز بسيطة

خطوات النشاط

74. يعرض المعلم رموز المشاعر الشائعة (😊 😐 😞 😡) ويناقش مع الطلاب ما تعنيه.
75. يطلب من الطلاب ابتكار رموز لمشاعر أخرى (التعب، الخوف، الفرح الشديد).
76. يلعب الطلاب لعبة: يُظهر المعلم رمزاً مشاعراً ويطلب من الطلاب تمثيله بوجوههم.

النشاط الثالث: ابتكار نظام رمزي خاص

الهدف: إنشاء نظام رمزي بسيط خاص للتواصل مع الآخرين

خطوات النشاط

77. يطلب المعلم من كل طالب إنشاء نظام رمزي بسيط (10 رموز على الأقل) لتمثيل كلمات شائعة.
78. يكتب الطالب رسالة قصيرة باستخدام رموزه الخاصة ويتبادلها مع زميل.
79. يحاول الزميل فك رموز الرسالة وفهم محتواها. ثم يناقشان معاً: هل كانت الرموز واضحة؟

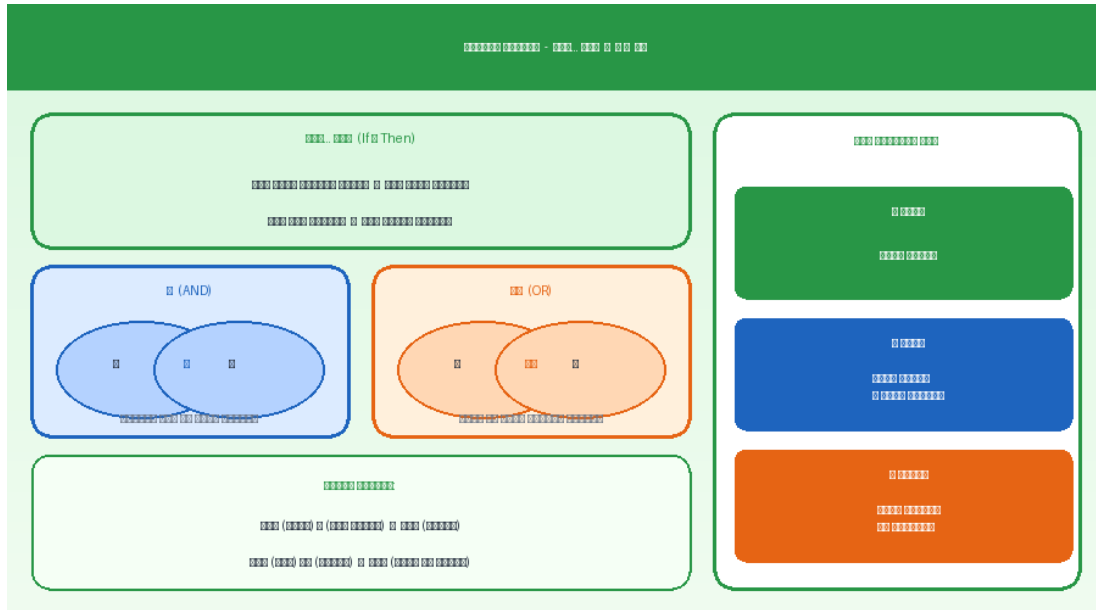
تقييم الوحدة الرابعة

مشروع التقييم: لغتي الرمزية

يُنشئ كل طالب "قاموساً رمزياً" صغيراً يحتوي على 15 رمزاً من ابتكاره مع شرح معنى كل رمز. ثم يكتب جملتين قصيرتين باستخدام رموزه الخاصة ليحلها زملاؤه.

الوحدة الخامسة: عالم المنطق البسيط

كيف نفكر بذكاء؟ - Simple Logic



(OR) أو ، (AND) شكل توضيحي: المنطق البسيط: إذا... إذن ، و

قصة الوحدة

المزارع علي والحيوانات الذكية ✨

كان المزارع علي لديه مزرعة جميلة مليئة بالحيوانات. في يوم من الأيام أراد أن يطعم حيواناته. تذكر أنه وضع بعض القواعد المنطقية:

"إذا كان الحيوان يأكل الجزر ← إذن فهو أرنب"

"إذا كان الحيوان يأكل العشب و يعطي الحليب ← إذن فهي بقرة"

"إذا كان الحيوان يأكل الحبوب أو يأكل الديدان ← إذن فهو دجاجة"

بفضل هذه القواعد المنطقية، استطاع المزارع علي أن يطعم جميع حيواناته بشكل صحيح. لقد تعلم أن المنطق يساعدنا على فهم العالم واتخاذ القرارات الصحيحة.

الأهداف التعليمية للوحدة

80. أن يفهم العلاقة بين السبب والنتيجة باستخدام عبارة "إذا... إذن".
81. أن يستخدم أدوات الربط المنطقية البسيطة "و" و"أو" في فهم التعليمات.
82. أن يحل ألغازاً بسيطة تعتمد على المنطق.
83. أن يطبق المنطق في سيناريوهات يومية لاتخاذ قرارات صحيحة.
84. (Outcome) والنتيجة (Condition) أن يتعرف على مفهوم الشرط.

المفاهيم الأساسية

(Logic) المنطق

هو التفكير السليم والمنظم الذي يساعدنا على فهم كيف ترتبط الأشياء ببعضها، والوصول إلى استنتاجات صحيحة.
المنطق هو أساس التفكير الحاسوبي وأساس البرمجة الحديثة.

(If... Then) إذا... إذن

هي علاقة منطقية تربط بين شرط (السبب) ونتيجة. إذا تحقق الشرط، فإن النتيجة ستحدث.
مثال: إذا أمطرت السماء → إذن أحمل المظلة.
مثال: إذا كنت جائعاً → إذن تناول الطعام.
"هذه الجملة أساسية في البرمجة وتسمى في الحاسوب بـ"الجملة الشرطية".

(AND) و

تتطلب تحقق كلا الشرطين معاً لتكون النتيجة صحيحة. إذا كان أحد الشرطين خاطئاً، فالنتيجة خاطئة.
مثال: إذا (كان اليوم اثنين) و (كانت الساعة 8 صباحاً) → إذن (اذهب للمدرسة).

(OR) أو

تتطلب تحقق أحد الشرطين أو كليهما لتكون النتيجة صحيحة. يكفي شرط واحد صحيح.
مثال: إذا (كان الجو ممطراً) أو (كان الجو بارداً جداً) → إذن (ابق في البيت).

الأنشطة التعليمية المقترحة

النشاط الأول: الغاز إذا... إذن

الهدف: تطبيق عبارة إذا... إذن في سياقات يومية والغاز ممتعة.

خطوات النشاط

85. يقرأ المعلم الغازاً بسيطة تعتمد على عبارة إذا... إذن ويطلب من الطلاب إيجاد الإجابة.
86. مثال: "إذا كان الشيء أحمر وله أربع عجلات ويتحرك على الطريق، إذن ما هو؟" (سيارة حمراء)
87. ثم يطلب من الطلاب صياغة ألغازهم الخاصة باستخدام عبارة إذا... إذن

النشاط الثاني: لعبة فرز الحيوانات

الهدف: تطبيق أدوات المنطق (و، أو) في تصنيف الحيوانات

خطوات النشاط

88. يعرض المعلم بطاقات لحيوانات مختلفة مع صفاتها
89. يطلب من الطلاب فرز الحيوانات بناءً على قواعد منطقية بسيطة مثل: حيوانات تطير (و) تعيش في الماء
90. ثم يغير الشرط إلى: حيوانات تطير (أو) تسبح
91. يناقشون الفرق بين النتائج: هل اختلفت مجموعة الحيوانات؟ لماذا؟

النشاط الثالث: بناء قواعد المنطق

الهدف: ابتكار قواعد منطقية خاصة وتطبيقها

خطوات النشاط

92. يطلب المعلم من كل طالب كتابة 3 قواعد منطقية من ابتكاره باستخدام إذا... إذن
93. يتبادل الطلاب قواعدهم ويحاولون اختبارها على أمثلة حقيقية
94. يناقشون: هل القاعدة صحيحة دائماً أم أن هناك استثناءات؟

تقييم الوحدة الخامسة

مشروع التقييم: محقق المنطق

يُقدم المعلم للطالب مجموعة من الحالات. يجب على الطالب تطبيق قاعدة إذا... إذن لتحديد النتيجة الصحيحة (1)
".تحديد ما إذا كانت جملة تستخدم "و" أو "أو" (2)
حل لغز منطقي بسيط باستخدام ما تعلمه (3)

المراجعة الشاملة والتقييم النهائي

يا أصدقائي الأذكاء، لقد قضينا عاماً دراسياً كاملاً مليئاً بالمغامرات في عالم التفكير الحاسوبي! دعونا نتذكر معاً أهم المهارات والمفاهيم التي تعلمناها

مراجعة المفاهيم الأساسية

(Abstraction) التجريد

تعلمنا كيف نرى الصورة الكبيرة من خلال التركيز على الأشياء المهمة وتجاهل التفاصيل. طبقنا ذلك في: رسم الخرائط الرمزية، تصميم الأيقونات، واستخلاص الصفات الأساسية

(Algorithms) الخوارزميات

تعلمنا كيف نصمم خطوات مرتبة وواضحة باستخدام الرموز لإنجاز المهام. طبقنا ذلك في: توجيه الروبوت هارولد، رسم المخططات الانسيابية، وكتابة لغة الأسهم

(Debugging) التنقيح

تعلمنا كيف نبحث عن الأخطاء البرمجية ونصلحها كمحققين أذكاء. طبقنا ذلك في: الخريطة المكسورة، وصفة الطعام الخاطئة، والروبوت العالق

(Symbolic Representation) التمثيل الرمزي

تعلمنا كيف نستخدم الرموز لتمثيل الأفكار والمعلومات بطرق مختلفة وفعالة. طبقنا ذلك في: إشارات المرور، رموز المشاعر، وابتكار نظامنا الرمزي الخاص

(Simple Logic) المنطق البسيط

تعلمنا كيف نربط الأفكار باستخدام إذا... إذن، و، أو لاتخاذ قرارات ذكية. طبقنا ذلك في: ألغاز إذا... إذن، لعبة فرز الحيوانات، وبناء قواعد المنطق

التقييم النهائي: مشروع يومي الرمزي والمنطقي

يطلب من كل طالب إنشاء مشروع يعرض فهمه الشامل للمفاهيم التي تعلمها في هذا العام الدراسي. يمكن للطالب الاختيار من بين المشاريع التالية:

- ◆ كتاب قصصي مصور "رحلة الروبوت الذكي": يستخدم الرموز لتمثيل الأفعال والأشياء، ويتضمن خوارزمية لمغامرة الروبوت
- ◆ لعبة لوحية تعليمية "مغامرة المنطق والرموز": تعتمد على تعليمات رمزية وقرارات منطقية (إذا... إذن)

- ♦ عرض تقديمي إبداعي "أنا مبرمج صغير": يشرح إحدى مهارات التفكير الحاسوبي ويعطي أمثلة من الحياة اليومية.

معايير التقييم النهائي

المصطلح الإنجليزي	المصطلح العربي	التعريف
فهم المفاهيم	الاستيعاب	إظهار فهم واضح للمفاهيم الخمسة الرئيسية للكتاب
التطبيق	التطبيق العملي	القدرة على تطبيق المهارات في سياقات جديدة وعملية
الإبداع	الابتكار	إظهار الإبداع والأصالة في تصميم المشروع
التواصل	التعبير	القدرة على شرح الأفكار بوضوح باستخدام المصطلحات المناسبة
التنظيم	الترتيب	تنظيم المشروع بشكل منطقي ومتسلسل

المسرد الشامل للمصطلحات

فيما يلي جدول شامل بجميع المصطلحات الواردة في هذا الكتاب مرتبةً أبجدياً بالإنجليزية:

المصطلح الإنجليزي	المصطلح العربي	التعريف
Abstraction	التجريد	التركيز على المعلومات الأساسية وتجاهل التفاصيل غير الضرورية لتبسيط المشكلات
Algorithm	الخوارزمية	مجموعة من التعليمات الواضحة والخطوات المرتبة لحل مشكلة أو إنجاز مهمة
AND	و	أداة ربط منطقية تتطلب تحقق شرطين معاً لتكون النتيجة صحيحة
Bug	الخطأ البرمجي	أي خلل أو مشكلة تمنع الخوارزمية من العمل كما هو متوقع
Computational Thinking	التفكير الحاسوبي	طريقة لحل المشكلات تتضمن التفكير، الأنماط، الخوارزميات، والتجريد
Condition	الشرط	المعيار الذي يجب توافره لتنفيذ خطوة ما في الخوارزمية
Debugging	تصحيح الأخطاء	عملية البحث عن الأخطاء البرمجية وإصلاحها
Diagram	المخطط	رسم يبسط الواقع باستخدام الرموز لتوضيح العلاقات
Encoding	الترميز	تحويل المعلومات من شكل إلى آخر، مثل الحروف إلى رموز
Experimentation	التجريب	محاولة طرق مختلفة لاكتشاف الأخطاء أو إيجاد الحلول
Flowchart	المخطط الانسيابي	مخطط يستخدم رموزاً قياسية لتمثيل تسلسل الخطوات
Icon	الأيقونة	رمز صغير يمثل تطبيقاً أو وظيفة، شكل من أشكال التجريد البصري
If... Then	إذا... إذن	علاقة منطقية تربط بين شرط ونتيجة
Instructions	التعليمات	الأوامر المحددة التي تُعطى للروبوت أو الشخص لتنفيذها
Language	اللغة	نظام من الرموز والقواعد يستخدم للتواصل
Logic	المنطق	التفكير السليم والمنظم للوصول إلى استنتاجات صحيحة
Logo	الشعار	رمز أو تصميم يمثل منظمة أو منتجاً بأشكال وألوان قليلة
Loop	التكرار	تكرار مجموعة من التعليمات لعدد معين من المرات
Map	الخريطة	رسم يبسط الواقع ويمثل المساحات الجغرافية بالرموز
Observation	الملاحظة	الانتباه الدقيق لما يحدث للتعرف على الأخطاء
OR	أو	أداة ربط منطقية تكفي فيها صحة أحد الشرطين للوصول للنتيجة
Outcome	النتيجة	ما يحدث بعد تطبيق الشرط في العبارة المنطقية
Procedural Thinking	التفكير الإجرائي	القدرة على التفكير في الخطوات اللازمة لإنجاز مهمة بترتيب منطقي

Programmer	المبرمج	الشخص الذي يكتب الخوارزميات أو التعليمات
Refinement	التنقيح	تحسين الخوارزمية لجعلها أكثر فعالية بعد تصحيح الأخطاء
Representation	التمثيل	كيفية عرض المعلومات أو البيانات بأشكال مختلفة
Robot / Bot	الروبوت / البوت	الكيان الذي ينفذ التعليمات، سواء كان إنساناً أو آلة
Sign	الإشارة	نوع من الرموز التي تعطي معلومة أو توجيهاً مثل إشارات المرور
Symbol	الرمز	علامة أو رسم بسيط يمثل شيئاً أو فكرة أو فعلاً
Testing	الاختبار	عملية التحقق من أن الخوارزمية تعمل بالشكل الصحيح المتوقع

ملاحظة ختامية للمعلمين وأولياء الأمور

لقد قطع الطلاب رحلة رائعة في عالم التفكير الحاسوبي! إن المهارات التي اكتسبوها في هذا الكتاب تتجاوز مجرد تعلم البرمجة؛ فهي مهارات تفكير نقدي وحل مشكلات وإبداع ستفيدهم في جميع مجالات الحياة. نشجعكم على تكييف الأنشطة لتناسب بيئة الأطفال واهتماماتهم، وتشجيعهم على الاستكشاف والتساؤل. تذكروا: الخطأ ليس فشلاً، بل هو فرصة للتعلم والتحسين